

PRÁCTICA DE RECONOCIMIENTO CON NMAP

Hacker Woman - Evidencias, resultados y análisis

Nombre	Belinda Zamora
Herramienta	Nmap 7.99 en Kali Linux
Objetivo analizado	10.0.2.15 (entorno de laboratorio propio)
Fecha	20 de septiembre de 2026

Objetivo

Aplicar distintos tipos de reconocimiento con Nmap para identificar disponibilidad del host, estado de puertos, servicios y posible sistema operativo, documentando los resultados obtenidos en un entorno de práctica autorizado.

1. Resumen de comandos realizados

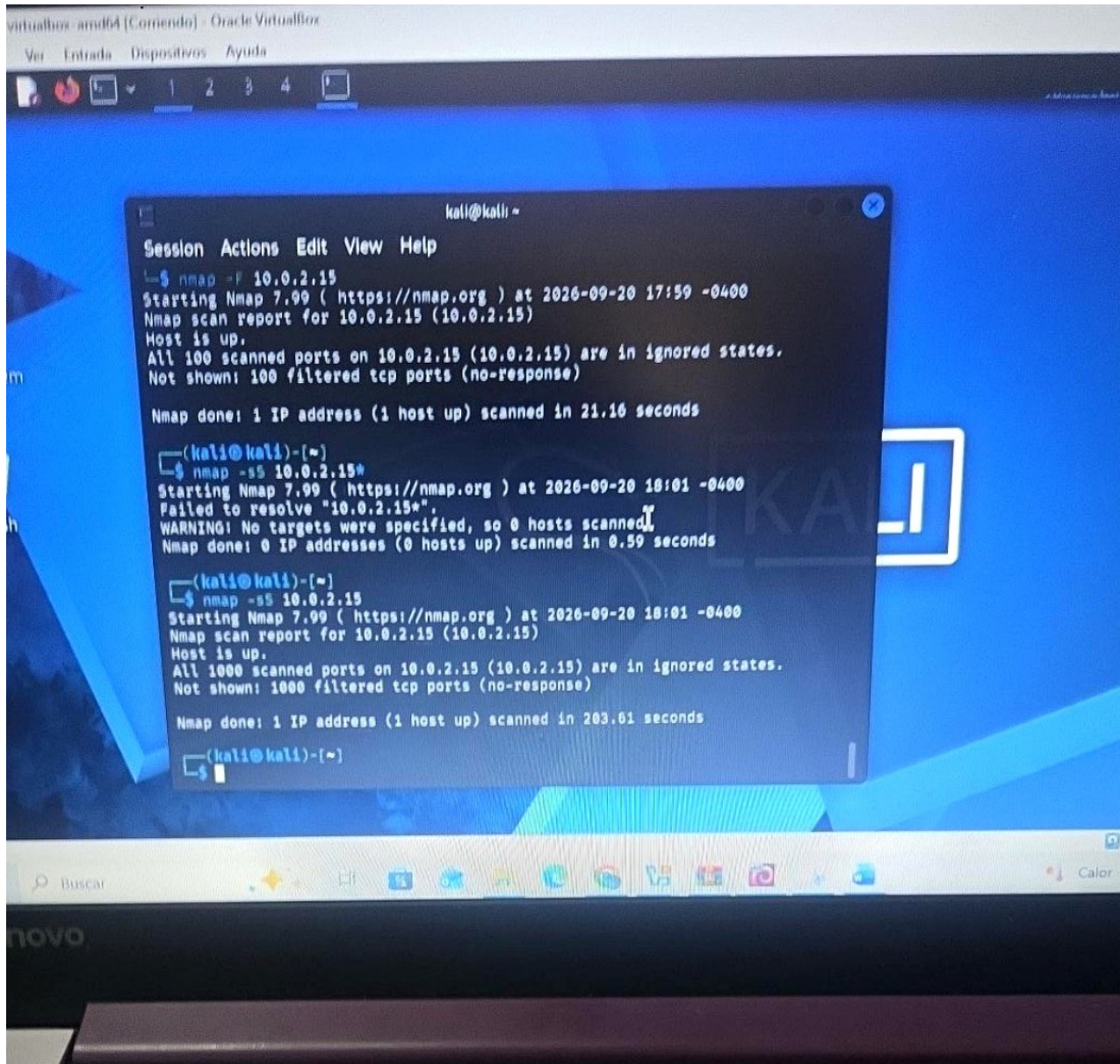
# / Comando	Propósito	Resultado / observación	Estado
1. nmap 10.0.2.15	Escaneo básico del host.	El host respondió; los puertos consultados aparecieron filtrados.	Completado
2. nmap -sn 10.0.2.0/24	Descubrimiento de hosts sin escaneo de puertos.	Se utilizó para identificar equipos activos en la red de laboratorio.	Completado
3. nmap -p 1-1000 10.0.2.15	Revisión de un rango específico de puertos.	Permite limitar el análisis a los puertos 1-1000.	Completado
4. nmap --top-ports 10 10.0.2.15	Revisión de los 10 puertos más comunes.	Escaneo breve para comprobar puertos frecuentes.	Completado
5. nmap -F 10.0.2.15	Fast Scan.	Revisión rápida de un conjunto reducido de puertos comunes.	Completado
6. nmap -sS 10.0.2.15	Escaneo SYN TCP.	Host activo; 1000 puertos TCP filtrados (no-response).	Completado
7. nmap -sV 10.0.2.15	Detección de servicios y versiones.	La detección se ejecutó, pero no pudo enumerar servicios por el filtrado.	Completado
8. nmap -O 10.0.2.15	Detección del sistema operativo.	No hubo suficientes huellas para determinar un SO específico.	Completado
9. nmap -A 10.0.2.15	Detección avanzada: SO y servicios.	Se ejecutó correctamente; los puertos continuaron filtrados.	Completado
10. nmap -p- 10.0.2.15	Escaneo de todos los puertos TCP.	Se inició como prueba exhaustiva y se canceló por su duración; no se usó para concluir el estado de todos los puertos.	Cancelado por tiempo

Nota de integridad de evidencia: el escaneo completo de puertos (-p-) se inició, pero fue interrumpido para no consumir tiempo excesivo. Por ello no se presenta como un escaneo completo finalizado.

2. Evidencias principales

Evidencia 1 - Escaneo SYN (-sS)

El host 10.0.2.15 aparece activo. Nmap reporta 1000 puertos TCP filtrados sin respuesta. Esto indica que el tráfico de sondeo no recibió una respuesta suficiente para clasificarlos como abiertos o cerrados.

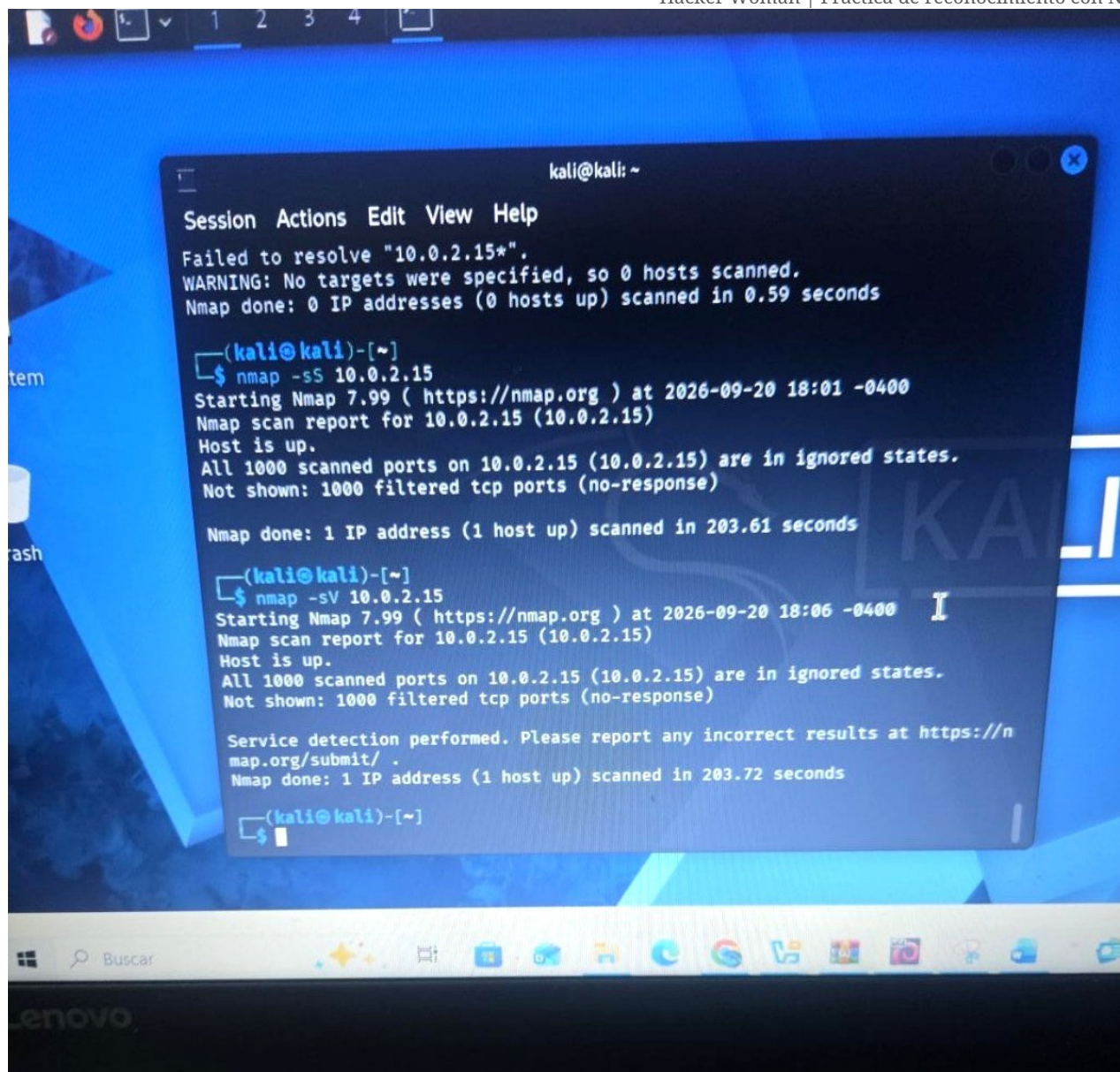


```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
└─$ nmap -F 10.0.2.15  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 17:59 -0400  
Nmap scan report for 10.0.2.15 (10.0.2.15)  
Host is up.  
All 100 scanned ports on 10.0.2.15 (10.0.2.15) are in ignored states.  
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.16 seconds  
  
└─(kali@kali)-[~]  
└─$ nmap -sS 10.0.2.15*  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:01 -0400  
Failed to resolve "10.0.2.15*".  
WARNING! No targets were specified, so 0 hosts scanned.  
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.59 seconds  
  
└─(kali@kali)-[~]  
└─$ nmap -sS 10.0.2.15  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:01 -0400  
Nmap scan report for 10.0.2.15 (10.0.2.15)  
Host is up.  
All 1000 scanned ports on 10.0.2.15 (10.0.2.15) are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 203.61 seconds  
  
└─(kali@kali)-[~]  
└─$
```

Evidencia 1 - Escaneo SYN (-sS)

Evidencia 2 - Detección de servicios y versiones (-sV)

Nmap realizó la detección de servicios. Sin embargo, al mantenerse los 1000 puertos como filtered (no-response), no fue posible identificar servicios o versiones concretas.

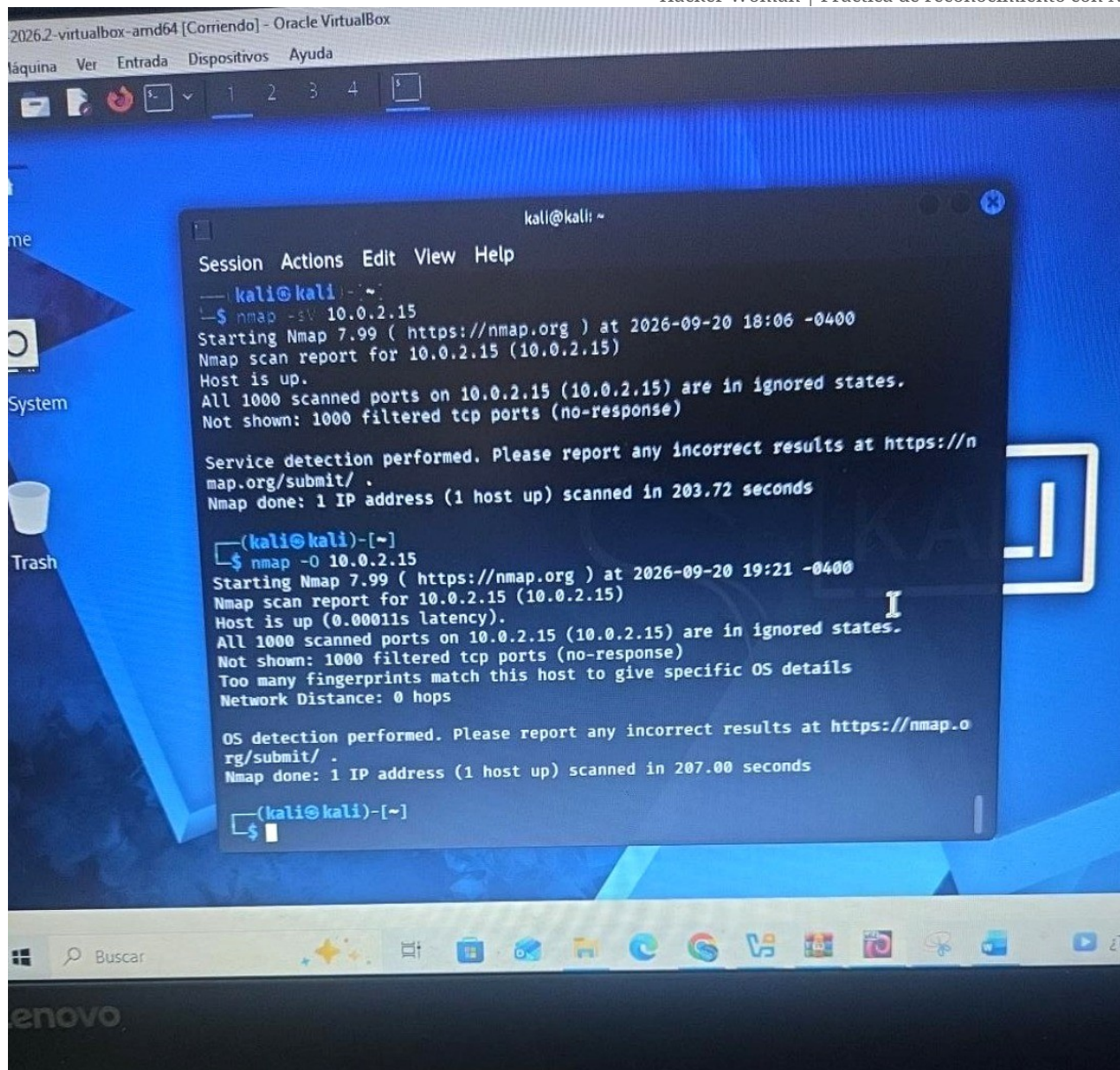


```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Failed to resolve "10.0.2.15*".  
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.  
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.59 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sS 10.0.2.15  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:01 -0400  
Nmap scan report for 10.0.2.15 (10.0.2.15)  
Host is up.  
All 1000 scanned ports on 10.0.2.15 (10.0.2.15) are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 203.61 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sV 10.0.2.15  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:06 -0400  
Nmap scan report for 10.0.2.15 (10.0.2.15)  
Host is up.  
All 1000 scanned ports on 10.0.2.15 (10.0.2.15) are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 203.72 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Evidencia 2 - Detección de servicios y versiones (-sV)

Evidencia 3 - Detección de sistema operativo (-O)

La detección de sistema operativo se ejecutó, pero Nmap informó que había demasiadas coincidencias de huellas para proporcionar detalles específicos del SO.

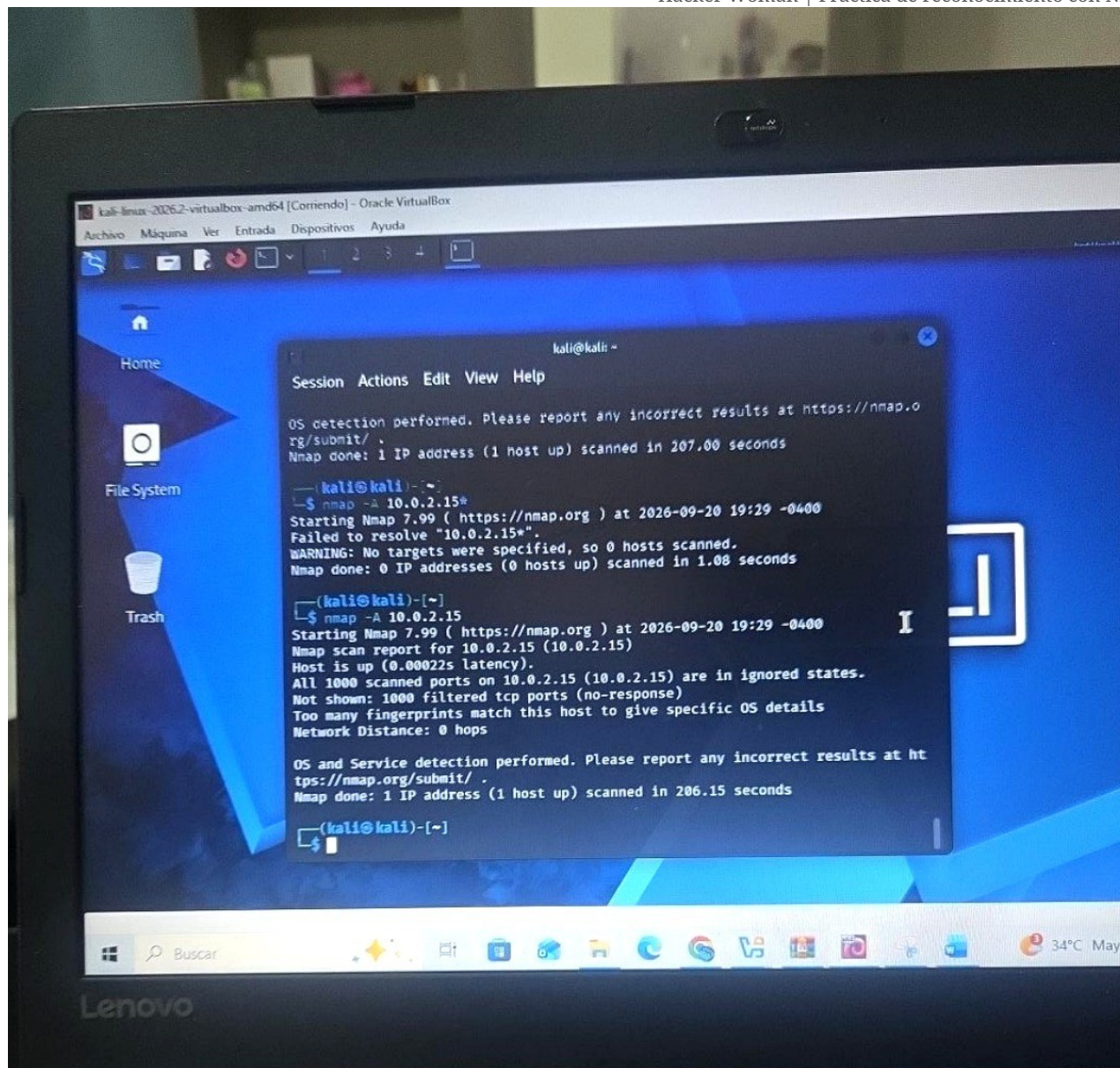


```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
— kali@kali ~  
$ nmap -sV 10.0.2.15  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:06 -0400  
Nmap scan report for 10.0.2.15 (10.0.2.15)  
Host is up.  
All 1000 scanned ports on 10.0.2.15 (10.0.2.15) are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 203.72 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -O 10.0.2.15  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:21 -0400  
Nmap scan report for 10.0.2.15 (10.0.2.15)  
Host is up (0.00011s latency).  
All 1000 scanned ports on 10.0.2.15 (10.0.2.15) are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
Too many fingerprints match this host to give specific OS details  
Network Distance: 0 hops  
  
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 207.00 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Evidencia 3 - Detección de sistema operativo (-O)

Evidencia 4 - Escaneo avanzado (-A)

El escaneo avanzado realizó detección de sistema operativo y servicios. El host continuó activo y los 1000 puertos analizados permanecieron filtrados.



Evidencia 4 - Escaneo avanzado (-A)

Evidencia 5 - Intento de todos los puertos (-p-)

Se inició el análisis de los puertos TCP 1-65535. Debido a la duración del proceso, se interrumpió manualmente. Esta captura se conserva para documentar el intento, pero no se utiliza como resultado exhaustivo.

Los distintos escaneos coinciden en que el host 10.0.2.15 se encontraba activo durante la práctica. La característica dominante fue el estado `filtered` de los puertos TCP, acompañado por el mensaje `no-response`. En Nmap, este estado significa que el escáner no puede determinar si el puerto está abierto o cerrado porque algún mecanismo de filtrado o la ausencia de respuesta impide obtener una clasificación más precisa.

Belinda Zamora | Evidencias de práctica

información de los puertos, también dispone de menos datos para inferir servicios, versiones y sistema operativo.

La práctica permitió observar que un host puede estar disponible y, al mismo tiempo, no exponer información útil mediante un escaneo TCP. También mostró la diferencia entre un escaneo rápido o limitado y un escaneo exhaustivo de todos los puertos, cuyo tiempo de ejecución puede ser considerable.

4. Conclusión

Nmap permitió aplicar varias técnicas de reconocimiento sobre un host del laboratorio. Se comprobó la disponibilidad del objetivo y se practicaron escaneos de puertos, SYN, detección de servicios, detección de sistema operativo y análisis avanzado. En este caso, la mayoría de los puertos se observaron como filtrados, por lo que Nmap no pudo identificar servicios ni un sistema operativo con precisión. El ejercicio demuestra que los resultados deben interpretarse según la respuesta real del objetivo y que la ausencia de servicios detectados no equivale automáticamente a que el host esté inactivo.

5. Consideraciones éticas

Las pruebas de reconocimiento deben realizarse únicamente sobre sistemas propios, laboratorios de capacitación o equipos para los que se cuente con autorización explícita. El objetivo de esta práctica fue académico y se realizó en un entorno local de laboratorio.